

CURSO 1: FUNDAMENTOS BÁSICOS DE PYTHON

CLASE 02 • NIVEL 1 - PRINCIPIANTE

Clase 02: Variables, Tipos de Datos y Operadores

«Variables como Cajas Etiquetadas en Memoria»

Guía de estudio oficial y manual técnico. Diseñado para dominar la programación en Python mediante modelos mentales rigurosos, diagramas de flujo y código de producción.

Autor & Mentor: William Rodríguez (Wisrovi)

Rol: AI Solutions Architect & Principal Software Engineer

Python: 3.10+ | **Licencia:** MIT | **wisrovi SUITE**

Acerca del Autor y Mentor



William Rodríguez (Wisrovi)

AI Solutions Architect & Principal Software Engineer • Badajoz, España

Ingeniero y arquitecto de software especializado en Inteligencia Artificial Generativa, sistemas multi-agente, Visión por Computador e infraestructuras MLOps de alta disponibilidad. Creador y mantenedor de la suite de software libre wisrovi SUITE en PyPI con más de 26 bibliotecas enfocadas en orquestación de pipelines, caching distribuido y optimización de bases de datos.



GitHub: github.com/wisrovi



LinkedIn: [in/wisrovi-rodriguez](https://in.linkedin.com/in/wisrovi-rodriguez)



DockerHub: hub.docker.com/u/wisrovi



Website: wisrovi.dev

Metodología de Aprendizaje: La Regla de la Bicicleta 🚲

En este programa no creemos en el aprendizaje pasivo. Programar no se aprende memorizando manuales o mirando videos en segundo plano mientras tomas café; se aprende **escribiendo código**, enfrentando errores de sintaxis, depurando variables y viendo cómo responde el intérprete en tiempo real.



El Compromiso Activo del Estudiante

Abre Visual Studio Code en cada sesión. Escribe cada ejemplo con tus propias manos. Cambia los números, rompe el código deliberadamente para ver el mensaje de error de Python, y luego arréglalo. Ese proceso de experimentación es el que construye sinapsis duraderas.

Presentación de la Sesión

Bienvenido/a a la **CLASE 02** del **Curso 1: Fundamentos Básicos de Python**. Esta guía técnica está estructurada para proporcionarte las bases conceptuales, arquitectónicas y prácticas indispensables para tu progreso.



Objetivos de la Sesión

Competencia Conceptual: Comprender el tipado dinámico y fuertemente tipado de Python y la asignación por referencia.

Competencia Práctica: Manipular enteros, flotantes, cadenas y booleanos con type hints.

Estructura del Documento

Sección	Contenido Temático	Objetivo Pedagógico
Pág 4: Fundamento	Teoría, Modelo Mental y Metáfora	Comprensión del concepto
Pág 5: Flujo	Diagrama de Arquitectura de Memoria	Visualización del flujo interno
Pág 6: Código	Implementación en Python 3.10+	Patrones idiomáticos (PEP 8)
Pág 7: Gotchas	Antipatrones y Trampas Comunes	Prevención de bugs en producción
Pág 8: Conclusiones	Cierre de Sesión & Notas de Repaso	Consolidación del aprendizaje
Pág 9: Bibliografía	Fuentes Canónicas y Desafío	Ampliación y autoestudio

Clase 02: Variables, Tipos de Datos y Operadores

En Python, las variables no almacenan el dato directamente, sino una referencia a un objeto en el heap de memoria.

☀ Metáfora Central: Variables como Cajas Etiquetadas en Memoria

Una variable es una etiqueta adhesiva pegada a una caja; varias etiquetas pueden apuntar a la misma caja.

Principios Teóricos y Modelo Mental

Python es fuertemente tipado: no convierte tipos automáticamente sin orden explícita.

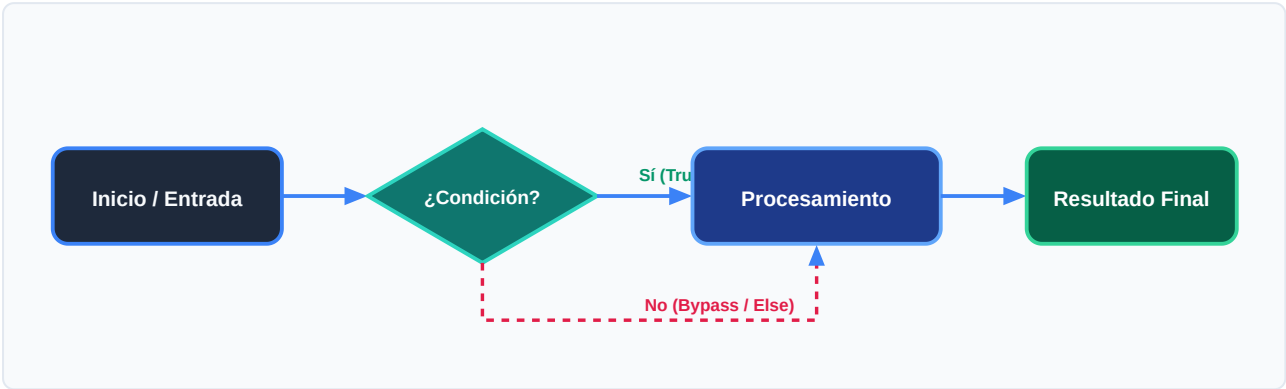
Los tipos primitivos (int, float, str, bool) son inmutables en memoria.

⚡ Regla de Oro en Python

Convierte tipos explícitamente usando `int()` o `float()` antes de operar con entradas de usuario.

Arquitectura y Movimiento de Datos en Memoria

Asignación de referencias en memoria y conversión de tipos primitivos.



Desglose Paso a Paso del Diagrama

Fase del Flujo	Acción del Intérprete	Estado en Memoria
1. Inicialización	Declaración y asignación de literales.	Creación del objeto en memoria.
2. Evaluación	Enlace de la variable al identificador del objeto.	Puntero en el namespace local.
3. Transformación	Casting explícito (ej. float(input)).	Nuevo objeto instanciado.
4. Retorno / Salida	Evaluación de expresiones aritméticas.	Resultado en memoria temporal.

Visualización Mental

Usa la función `id(variable)` para observar cómo cambia la dirección al reasignar.

Código de Demostración en Python 3.10+

Operaciones matemáticas y tipado seguro:

main.py (Python 3.10+)

PEP 8 Compliant

```
edad: int = 28
precio: float = 19.99
nombre: str = "Wisrovi"
es_activo: bool = True

total = precio * 2
print(f"Usuario: {nombre} | Total a pagar: ${total:.2f}")
```

Análisis de Ingeniería del Código

Uso de Type Hints (PEP 484) y formateo de precisión con especificadores .2f.

Buena Práctica de Tipado

El uso sistemático de Type Hints (PEP 484) permite a los editores modernos como VS Code activar autocompletado inteligente y detectar errores antes de la ejecución.

Trampas Frecuentes de Depuración (Gotchas)

El error clásico de principiante ocurre al recibir datos mediante `input()`.

⚠ Gotcha Frecuente (Trampa de Principiante)

`input()` siempre retorna un string; sumarlo directamente concatena texto.

Comparativa: Antipatrón vs Patrón Recomendado

❌ Antipatrón

```
edad = input('Edad: ')\ntotal = edad + 5 # ❌ TypeError
```

✅ Patrón Correcto

```
edad = int(input('Edad: '))\ntotal = edad + 5 # ✅ Correcto
```

🛡 Consejo de Resiliencia en Producción

Siempre valida con bloques `try/except` al convertir entradas de usuario a números.

Conclusiones Clave de la Sesión

Hemos cubierto los pilares teóricos y prácticos de **Clase 02: Variables, Tipos de Datos y Operadores**. El dominio de esta unidad te proporciona una base sólida para afrontar la siguiente semana formativa.

Hitos Alcanzados

Comprensión profunda del modelo mental, capacidad de depuración de gotchas comunes y solidez en la sintaxis idiomática de Python 3.10+.

Notas de Repaso Rápido

Concepto	Punto Clave a Recordar
1. Modelo Mental	Variables como Cajas Etiquetadas en Memoria
2. Regla de Oro	Convierte tipos explícitamente usando <code>int()</code> o <code>float()</code> antes de operar con entradas de usuario.
3. Gotcha Crítico	<code>input()</code> siempre retorna un <code>string</code> ; sumarlo directamente concatena texto.
4. Buenas Prácticas	Siempre valida con bloques <code>try/except</code> al convertir entradas de usuario a números.

Mensaje del Instructor

¡Felicitaciones por completar esta lección! Recuerda que la constancia y el pedaleo diario en tu editor de código son los que te convertirán en un programador excepcional.

Fuentes Bibliográficas Oficiales

Para profundizar en los estándares formales del lenguaje y sus implementaciones internas, consulta la documentación canónica:

Recurso Oficial	Descripción	Enlace
Documentación Python 3	Especificación canónica y biblioteca estándar	docs.python.org/3/
PEP 8 — Style Guide	Estándar oficial de formateo y estilo	peps.python.org/pep-0008/
Real Python Tutorials	Patrones de desarrollo e ingeniería	realpython.com
Suite wisrovi en GitHub	Paquetes open source de alto rendimiento	github.com/wisrovi

🏆 Desafío Práctico para el Estudiante

🎯 Reto de la Semana

Crea una calculadora de propinas que solicite el total de la cuenta y el porcentaje deseado.

🔧 Validación Automatizada

Ejecuta `pytest ejercicios/` en tu terminal de VS Code para verificar automáticamente la validez de tu solución.